

Panduan Struktur Developer

Sistem Monitoring Karyawan

Dokumen ini menjadi acuan bersama untuk penamaan folder, file, fitur, data, dan pembagian tugas.

Dokumen Admin, Manajer, dan Karyawan mengikuti aturan di sini.

1. Bahasa dan Istilah Resmi

Daftar istilah teknis telah

Istilah	Istilah Baru	Keterangan
user	pengguna	Semua orang yang memiliki akun.
employee	karyawan	Pengguna dengan peran karyawan.
manager	manajer	Pengguna dengan peran manajer.
admin / IT	admin	Pengelola seluruh sistem.
team	tim	Kelompok karyawan di bawah satu manajer.
file / upload	berkas / unggah	Berkas pekerjaan yang disimpan sistem.
announcement	pengumuman	Informasi dari manajer untuk tim.
profile request	pengajuan perubahan profil	Perubahan profil yang menunggu persetujuan.
approval	persetujuan	Proses menerima atau menolak pengajuan.
session	sesi	Data login pengguna yang sudah diverifikasi.
guard	penjaga akses	Pemeriksaan hak akses di halaman dan server.

service	layanan	Logika bisnis di sisi server.
action	tindakan server	Fungsi yang menerima permintaan dari halaman.
dashboard	dasbor	Halaman ringkasan utama.
settings	pengaturan	Konfigurasi aplikasi.
activity log	catatan aktivitas	Riwayat tindakan penting.

2. Struktur Folder yang Disepakati

```

app/
├── (auth)/
│   ├── masuk/page.tsx
│   └── daftar-manajer/page.tsx
├── (dasbor)/
│   ├── admin/
│   │   ├── dasbor/page.tsx
│   │   ├── pengguna/page.tsx
│   │   ├── pengguna/tambah/page.tsx
│   │   ├── pengguna/[id]/page.tsx
│   │   ├── tim/page.tsx
│   │   ├── tim/[id]/page.tsx
│   │   ├── berkas/page.tsx
│   │   ├── aktivitas/page.tsx
│   │   ├── persetujuan/page.tsx
│   │   ├── pengaturan/page.tsx
│   │   └── profil/page.tsx
│   └── manajer/
│       ├── dasbor/page.tsx
│       ├── karyawan/page.tsx
│       ├── karyawan/tambah/page.tsx
│       ├── karyawan/[id]/page.tsx
│       ├── berkas/page.tsx
│       └── data/page.tsx

```

```
|
| |
| | |─ pengumuman/page.tsx
| | |─ pengajuan-profil/page.tsx
| | |─ profil/page.tsx
| | └─ karyawan/
| |   |─ dasbor/page.tsx
| |   |─ unggah/page.tsx
| |   |─ berkas/page.tsx
| |   |─ berkas/[id]/page.tsx
| |   |─ pengumuman/page.tsx
| |   |─ profil/page.tsx
| |   └─ profil/pengajuan/page.tsx
| └─ api/
└─ layout.tsx
```

```
src/
├─ komponen/
|   ├─ bersama/
|   ├─ admin/
|   ├─ manajer/
|   └─ karyawan/
├─ server/
|   ├─ tindakan/
|   ├─ layanan/
|   └─ penjaga-akses/
├─ lib/
└─ prisma/
```

3. Pembagian Tanggung Jawab

Developer A minggu pertama : Admin dan fondasi sistem

- Autentikasi, sesi, penjaga akses, dan audit.
- Pengguna, tim, berkas seluruh sistem, persetujuan manajer, dan pengaturan.
- Kontrak data bersama serta integrasi akhir.

Developer B minggu ke 2 : Manajer dan pengelolaan tim

- Pendaftaran manajer dan pembuatan tim otomatis.
- Pembuatan serta pengelolaan karyawan dalam tim sendiri.
- Dasbor tim, pengumuman, dan persetujuan pengajuan profil karyawan.

Developer C minggu ke 3: Karyawan dan berkas pekerjaan

- Dasbor karyawan dan informasi tim.
- Unggah, daftar, detail, ubah, hapus, dan unduh berkas.
- Pengumuman tim serta pengajuan perubahan profil karyawan.

5. Aturan Teknis Wajib

1. Identitas pengguna, peran, dan `teamId` selalu diambil dari sesi yang sudah diverifikasi.
2. Server tidak boleh mempercayai `userId`, `teamId`, atau `role` dari input browser.
3. Semua tindakan penting divalidasi di server dan dicatat di catatan aktivitas.
4. Setiap query harus dibatasi berdasarkan peran dan tim yang berhak melihatnya.
5. Karyawan hanya boleh mengubah atau menghapus berkas miliknya sendiri.
6. Manajer hanya boleh mengelola karyawan, berkas, dan pengumuman timnya sendiri.
7. File fisik disimpan dengan nama internal yang aman; lokasi penyimpanan asli tidak ditampilkan.
8. Password disimpan sebagai hash. Token, password, dan rahasia tidak boleh masuk log atau repository.
9. Setiap halaman memiliki keadaan memuat, kosong, berhasil, dan gagal jika sesuai kebutuhan.
10. Sebelum menggabungkan perubahan pada autentikasi, Prisma, model data, atau penjaga akses, lakukan review lintas developer.

6. Ketahanan Saat Akses Serentak

- Login serentak wajib memiliki pembatasan laju, connection pool, timeout, dan pencatatan percobaan gagal.
- Unggah serentak wajib masuk antrean persisten dengan status menunggu, diproses, selesai, gagal, atau dibatalkan.

- Pekerja antrean wajib memiliki batas paralel, retry terbatas, pembersihan berkas sementara, dan kunci idempotensi.
- Unduh serentak harus dilayani Nginx/cache setelah hak akses diperiksa oleh aplikasi.
- Antrean tidak boleh hanya disimpan di memori Node.js. Pilihan utama adalah BullMQ + Redis; pilihan tanpa Redis adalah tabel antrean PostgreSQL dengan penguncian baris.
- Uji beban login, unggah, unduh, restart pekerja, kegagalan database, kegagalan Redis, dan request berulang sebelum sistem dianggap siap.

7. Urutan Pengerjaan

1. Developer A menyiapkan autentikasi, database, sesi, dan penjaga akses.
2. Developer B membuat pendaftaran manajer, tim otomatis, dan akun karyawan.
3. Developer C membuat dasbor karyawan dan alur berkas.
4. Developer B dan C mengintegrasikan data tim serta pengumuman.
5. Developer A menguji akses lintas peran dan lintas tim.
6. Semua developer menjalankan lint, pemeriksaan tipe, build, dan pengujian keamanan sebelum review.

8. Checklist Review Pull Request

- Nama folder, komponen, dan halaman mengikuti istilah Bahasa Indonesia.
- Kontrak teknis seperti `teamId` dan nilai peran tidak berubah tanpa persetujuan.
- Hak akses diperiksa di server, bukan hanya dengan menyembunyikan tombol.
- Data dibatasi sesuai peran dan tim.
- Validasi, pesan error, loading, dan empty state tersedia.
- Tidak ada password, token, `.env`, atau data produksi.
- Dokumentasi modul terkait ikut diperbarui.
- Lint, pemeriksaan tipe, build, dan pengujian yang relevan berhasil.
- Skenario akses serentak dan pemulihan antrean sudah diuji.